

Protótipo para detecção, localização e seleção automática de ação por sensoramento

Requisitos Funcionais e Não Funcionais

Gabriel Vasconcellos de Moraes — Matheus Emanuel Gomes Souza

Orientador: Anker Douglas Loss

Curso: Engenharia da Computação — Faculdade do Centro Leste (UCL)

1 Apresentação

O RadarTorres é um protótipo que detecta alvos por sensoramento, rastreia-os em um radar circular, seleciona automaticamente a torre mais adequada e permite o acionamento manual ou automático de um indicador demonstrativo. Este documento reúne os requisitos funcionais (o que o sistema deve fazer, do ponto de vista de um ator) e os requisitos não funcionais (que características de qualidade essa funcionalidade deve ter) levantados a partir do código-fonte (`src/RadarTorres.App/`), do firmware (`Arduino/ArduinoSimulation.ino`) e da documentação técnica já existente no projeto.

Convenções: a **Prioridade** de um requisito funcional segue o critério de criticidade para a operação central do sistema (comunicação serial, rastreamento, seleção de torre, modos de operação e segurança recebem *Alta*; suporte administrativo e ferramental recebem *Média*; conveniências de UX recebem *Baixa*). O **Status** reflete o estado real de implementação hoje — *Implementado*, *Parcial* ou *Planejado* —, não a intenção original. A rastreabilidade completa de cada item até classe/método do código está em `Matriz_de_Rastreabilidade` (nesta mesma pasta), para não duplicar aqui.

2 Requisitos Funcionais

Tabela 1: Requisitos funcionais do RadarTorres

ID	Requisito	Ator(es)	Prior.	Status
RF01	Comunicação serial com o Arduino	Usuário, Arduino	Alta	Implementado
RF02	Recepção e validação de leituras de alvo	Arduino, Sistema	Alta	Implementado
RF03	Rastreamento de alvos em tempo real	Sistema	Alta	Implementado
RF04	Exibição do radar circular em tempo real	Usuário	Alta	Implementado
RF05	Seleção automática de torre	Sistema	Alta	Implementado
RF06	Acionamento demonstrativo automático	Sistema	Alta	Implementado (D1)
RF07	Modos de operação (Verde/Amarelo/Vermelho)	Usuário	Alta	Parcial (D1)
RF08	Autenticação multiusuário	Usuário	Alta	Implementado
RF09	Controle de acesso por perfil	Sistema, Usuário	Alta	Implementado
RF10	Troca de senha	Usuário	Média	Implementado

Tabela 1 (continuação)

ID	Requisito	Ator(es)	Prior.	Status
RF11	Registro histórico de detecções	Sistema	Média	Implementado
RF12	Visualização de objetos detectados	Usuário	Média	Implementado
RF13	Exportação de objetos detectados (CSV/XML/PDF)	Usuário	Baixa	Implementado
RF14	Importação de objetos detectados (CSV/XML)	Usuário	Baixa	Implementado
RF15	Auditoria de ações realizadas	Sistema, Usuário	Média	Parcial
RF16	Auditoria de alterações de modo	Sistema, Usuário	Média	Parcial
RF17	Gerenciamento de usuários	Usuário (Admin)	Média	Planejado
RF18	Preferências de usuário (idioma, tema, sidebar)	Usuário	Baixa	Implementado
RF19	Abertura de chamado de ajuda	Usuário	Baixa	Implementado
RF20	Tratamento administrativo de chamados	Usuário (Admin)	Baixa	Planejado
RF21	Painel principal com cards personalizáveis	Usuário	Baixa	Implementado
RF22	Console de eventos fixável na lateral	Usuário	Baixa	Implementado
RF23	Gestão de zonas mortas (áreas de exclusão)	Usuário (Admin), Sistema	Alta	Implementado
RF24	Detecção e compilação de sketch Arduino pela interface	Usuário, Sistema	Média	Implementado
RF25	Monitor serial e persistência de configurações da aba Arduino	Usuário, Sistema, Arduino	Média	Implementado

D1 = divergência entre especificação e implementação atual (o código ainda expõe um caminho de acionamento manual e uma nomenclatura de modos diferente da especificada) — detalhada em `Limitacoes_Conhecidas.md`.

3 Requisitos Não Funcionais

Tabela 2: Requisitos não funcionais do RadarTorres

ID	Requisito	Categoria	Status
RNF01	Redesenho do radar em ~150 ms	Desempenho	Atendido
RNF02	Leitura serial não bloqueante	Desempenho	Atendido
RNF03	Degradação graciosa de falhas de hardware/serial	Confiabilidade	Atendido
RNF04	Distância mínima de segurança obrigatória no acionamento	Segurança	Atendido
RNF05	Acionamento é só demonstrativo, nunca armamento real	Segurança	Atendido
RNF06	Senha de usuário nunca em texto puro	Segurança	Atendido
RNF07	Zonas mortas só editáveis por Administrador	Segurança	Atendido
RNF08	Montagem segura de comandos de processo externo	Segurança	Atendido

Tabela 2 (continuação)

ID	Requisito	Categoria	Status
RNF09	Arduino CLI nunca baixado automaticamente	Segurança	Atendido
RNF10	Interface responsiva a mudanças de resolução/tamanho	Usabilidade	Atendido
RNF11	Troca de idioma sem reinício	Usabilidade	Atendido
RNF12	Consistência visual entre temas	Usabilidade	Atendido
RNF13	Limite de linhas nos consoles (anti-crescimento de memória)	Desempenho	Atendido
RNF14	Compilação do sketch não bloqueia a interface	Desempenho	Atendido
RNF15	Runtime portátil, sem dependência externa	Portabilidade	Atendido
RNF16	Upgrade preserva configurações do usuário	Manutenibilidade	Atendido
RNF17	Persistência gravável sem privilégio de administrador	Manutenibilidade	Atendido
RNF18	Cobertura de testes automatizados dos componentes críticos	Confiabilidade	Parcial
RNF19	Plataforma-alvo Windows Desktop	Compatibilidade	Atendido
RNF20	Tolerância a mensagens malformadas do Arduino	Confiabilidade	Atendido

4 Conclusão

Os 25 requisitos funcionais e 20 não funcionais listados cobrem o fluxo central de operação do RadarTorres (comunicação serial, rastreamento, seleção de torre, modos de operação, segurança), os módulos de suporte administrativo (usuários, auditoria, chamados de ajuda) e as conveniências de interface (idioma, tema, layout do painel). A maioria dos itens está *Implementada* ou *Atendida*; os poucos itens *Parciais* ou *Planejados* (RF15, RF16, RF17, RF20, RNF18) têm a lacuna específica registrada nesta tabela e detalhada em `Limitacoes_Conhecidas.md`, sem comprometer o funcionamento do fluxo principal do protótipo.

REFERÊNCIAS

[REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA A INSERIR]